МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №2

по дисциплине

«Системы ввода-вывода»

Вариант 3

Выполнили:
Хасаншин М. А. P3333/CBB 1.5
Дмитриев А.И. P3334/CBB 1.5
Преподаватель:
Быковский Сергей Вячеславович

Санкт-Петербург
2025

Введение

Тема: «Основы написания драйверов устройств с использованием операционной системы»

Цель: познакомится с основами разработки драйверов устройств с использованием операционной системы на примере создания драйверов символьных устройств под операционную систему Linux.

Текст задания
При записи текста в файл символьного устройства должен осуществляться подсчет введенных символов. Последовательность полученных результатов (количество символов) с момента загрузки модуля ядра должна выводиться при чтении файла.

Основное задание

Чтение

```
static ssize_t my_read(struct file *f, char __user *buf, size_t len, loff_t
*off)
{
  char str[100];
  ssize_t str_len;
  str_len = snprintf(str, sizeof(str), "Total letters entered: %d\n",
letters_counter);
  if (len < str_len) {
    return -EINVAL;
  }

  if (*off > 0) {
    return 0;
  }

  if (copy_to_user(buf, str, str_len)) {
    return -EFAULT;
  }

  *off += str_len;
  return str_len;
}
```

Запись

```
static ssize_t my_write(struct file *f, const char __user *buf,  size_t len,
loff_t *off)
{
  size_t bytes_to_write = (len > BUF_SIZE) ? BUF_SIZE : len;

  if (copy_from_user(device_buffer, buf, bytes_to_write)) {
    return -EFAULT;
  }

  device_buffer[bytes_to_write] = '\0';
  data_len = bytes_to_write;
  printk(KERN_INFO "Driver: wrote %zu bytes\n", bytes_to_write);

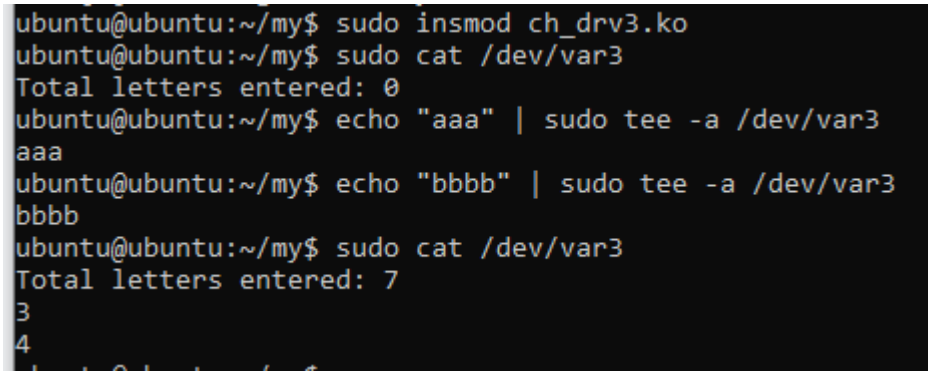
  {
    int i = 0;
    while (device_buffer[i] != '\0') {
      if ((device_buffer[i] >= 'A' && device_buffer[i] <= 'Z') ||
          (device_buffer[i] >= 'a' && device_buffer[i] <= 'z')) {
        letters_counter++;
      }
      i++;
    }
  }

  printk(KERN_INFO "Driver: total letters so far = %d\n", letters_counter);

  device_buffer[0] = '\0';
  return bytes_to_write;
}
```

Результаты работы

Основной сценарий



dmesg

